

현지조치 및 개선요구

제 목 실습장비 및 실습재료 관리에 관한 사항

관 련 부 서 가스안전교육원(교수실)

내 용

1. 업무 개요

가스안전교육원에서는 내부규정인 「비유동자산관리규정」 제2조에서 정한 바에 따라 각종 교육시 실습에 사용되는 시설, 장비, 재료의 효율적인 관리를 위해 관리 책임자 및 관리자를 지정하고 아래 [표 1]과 같이 전산대장을 통해 관리하고 있다.

[표 1] 가스안전교육원 실습장비 및 실습재료 관리 내역

연번	구분	관리부서	종류	재고량(개)
1	실습장비 ⁹⁾	교수실 안전공학부 설비공학팀	기초실습장, LPG검지기 등 실습관련 시설 및 장비	1,545
2	실습재료 ¹⁰⁾		PE관 63A, 볼밸브 20A 등 교육원 보유시설 실습재료	2,931
3	실습재료(수소)	교수실 교수총괄부 실습인프라팀	엘보우 3/8", 튜빙 1/4" 등 수소뮤지엄 보유 시설 실습재료	750

※ 자료출처 : 가스피아 - 교육기획 - 교보재관리 - 실습재료관리 / 가스피아 - 안전공통 - 장비유지관리 - 장비등록관리 - 검교정·수리내역 등록 조회 내역 재구성

2. 실습장비 수리내역 전산시스템 등록 누락

가. 관련규정 및 판단기준

「실습장비관리요령(이하 “규정”이라 한다)」 제3조(관리운용 및 의무)에서는 관리총괄자가 교육원에 설치된 실습장비의 유지관리 및 운용의 업무를 효율적으로

9) 실습장비 : 공사의 자산 중 각종 교육시 실습에 사용되는 기계(부대설비 포함), 계측기 등을 말한다.

10) 실습재료 : 실습에 사용되는 배관 및 배관의 이음쇠류 및 기타 소모성 자재를 말한다.

수행하기 위해 관리책임자 및 관리자를 선임하도록 명시되어 있으며 선임된 관리자는 같은 규정 제5조(실습장비의 보수)에 따라 실습장비의 보수가 필요한 경우 이를 시행하고 전산으로 기록 및 관리하도록 하고 있다.

25140 실습장비관리요령	
제3조 (관리운용 및 의무) ① 관리총괄자는 교육원에 설치된 실습장비의 유지관리 및 운용의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 관리책임자 및 관리자를 선임하여야 한다. ② ~ ⑤ <내용생략> ⑥ 관리자의 의무 1. 실습장비의 안전사용 2. 실습장비 이상시의 응급조치(보수) 및 보고 3. 실습장비 정리정돈 및 보관 4. 실습장비 대장 및 이력카드 전산 기록유지	
제5조 (실습장비의 보수) ① ~ ② <내용생략> ③ 관리자는 보수결과를 전산을 기록 및 관리한다.	

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 가스안전교육원에서 발생한 실습장비의 실제 보수내역과 가스피아상 수리내역 등록 내역을 비교한 결과, 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 1. 31.) 동안 발생한 실습시설 및 실습장비 수리내역 42건에 대해 [표 2]와 같이 전산등록이 누락된 것을 확인하였다. 이에 따라 담당부서에 해당 수리내역에 대해 전산등록을 요구하였고 감사기간 중 가스피아 전산등록을 완료하였다.

[표 2] 가스안전교육원 실습시설 및 실습장비 수리내역 전산등록 현황

연번	종류	미등록 내역	현지조치 내역
1	안전밸브작동시험기 등 6개 품목	플랜지 교체 등 수리내역 누락(42건)	• 감사기간 중 전산등록(2024.2.22. 확인)

※ 자료출처 : 가스피아 - 안전공통 - 장비유지관리 - 장비현황조회 - 수리결과조회 내역 재구성

3. 실습재료 재활용 관리 절차 보완 필요

가. 관련규정 및 판단기준

안전공학부 설비공학팀 및 교수총괄부 실습인프라팀에서는 원활한 실습교육 운영을 위해 해당년도 사업계획에 따라 PE배관 등 실습재료를 매해 분기별로 구매하고 있으며 이를 효율적으로 관리하기 위해 규정 제9조(대장 및 카드정리)에 따라 전산에 등록된 실습재료 수불대장에 입·출고 내역을 기록하고 재고 변동 사항을 유지·관리하고 있다.

25140 실습장비관리요령

제9조 (대장 및 카드정리)

- ① 관리부서는 장비이력카드(별지 제2호 서식), 실습재료 수불대장(별지 제4호 서식)을 비치하고 구입·폐기 등의 변동사항을 정확히 유지관리 하여야 한다. 다만, 실습장비 등을 전산관리할 경우에는 그러하지 아니한다.
- ② 관리책임자는 수시로 실습장비 상태를 점검하고 관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

가스안전교육원의 실습재료 관리실태를 점검하기 위해 가스피아 상 실습재료 수량관리 목록의 전산 재고수량과 실제 재고수량을 비교한 결과, 아래 [표 3]과 같이 일부 실습재료는 재고수량보다 더 많이 보유한 것으로 확인되었다.

이를 담당자에게 소명 요청한 결과, 실습 종료 후 재활용 가능한 실습재료에 대해서는 폐기하지 않고 재사용 하고 있으며 재활용 시 해당수량에 대해 전산시스템 상 입고수량에 반영하여 관리하고 있어 전산수량과 실제수량이 대부분 일치하나 일부 실습재료의 경우 재활용 수량에 대해 전산시스템 상에 반영하지 않아 전산 수량과 실제수량이 일치하지 않는 것으로 확인되었다.

결론적으로 실제수량이 전산수량 대비 부족하지 않기 때문에 실습교육 운영에 문제는 없으며 실습재료를 재활용하는 것은 구입예산(연 4천만원 규모) 절감을 통한 효율적 예산 운용에 기여할 수 있으므로 바람직하다고 판단된다.

다만, 규정 상 실습재료를 재활용할 수 있는 근거가 부재하고 구입·폐기 등의 변동사항을 정확히 유지·관리하도록 되어 있으며 재고량이 정확하게 관리되지 않는 사례가 지속될 경우 악용의 우려가 있으므로 리스크 관리 측면에서 이를 규정화하여 관리하는 것이 합리적이라고 판단된다.

따라서 관리부서에서는 규정 개정을 통해 실습재료 재활용 근거를 신설하고 전산 상 실습재료 수량관리 목록(별지 제4호 서식)에 재활용 수량을 별도로 기입하도록 하는 등 실습재료 유지·관리 절차를 보완할 필요가 있다.

[표 3] 가스안전교육원 실습재료 관리 현황

연번	종류	재고수량 (전산)	재고수량 (실제)	일치여부	비고
1	(수소) 엘보우 3/8"	93	93	일치	• 재활용 실습재료 전산 반영(입고 처리)
2	(수소) 유니온 1/4"	133	133	일치	
3	(수소) 칼라 및 글랜드 3/8"	40	40	일치	
4	(수소) 캡 1/4"	60	60	일치	
5	(수소) 캡 3/8"	78	78	일치	
6	(수소) 튜빙 1/4"	111	111	일치	
7	(수소) 튜빙 3/8"	118	118	일치	
8	(수소) 티 1/4"	117	117	일치	
9	PE ELBOW(90A)	138	138	일치	
10	PE END CAP(63A)	122	122	일치	
11	PE END CAP(90A)	126	126	일치	
12	PE REDUCER(90*63A)	123	123	일치	
13	PE S/TEE(90*63A)	120	120	일치	
14	PE SOCKET(63A)	461	461	일치	
15	PE관 63A	132	132	일치	
16	PE관 90A	176	176	일치	
17	강판 20A	606	606	일치	
18	동관 3/8	720	720	일치	
19	플렉시블 20A	57	57	일치	
20	볼밸브 20A	50	150	초과보유	• 재활용 실습재료 전산 미반영
21	퓨즈콕 F2.1	100	300	초과보유	

※ 자료출처 : 가스피아 - 교육기획 - 교보재관리 - 실습재료관리 조회내역 재구성

[첨 부] 수리내역 미등록 실습장비 목록 1부.

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 가스안전교육원장은

- ① 실습장비에 대해 보수 등이 발생한 경우, 그 내역을 「실습장비관리요령」 제5조 제3항에 따라 전산 기록하여 관리가 될 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바라며, (현지조치_회보불요)
- ② 실습재료의 재활용에 대한 근거를 신설하고 전산상에 실습재료 재활용 수량을 별도로 기입하게 하는 등 실습재료 유지·관리 절차에 대한 개선방안을 마련하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (개선)

[첨 부] 수리내역 미등록 실습장비 목록

연 번	관리부서	자산관리번호	장비명	수리내역		
				내역	수리일자	수리처
1	설비공학팀	76067-000007	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-02	“A”
2	설비공학팀	74118-000011	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-02	“A”
3	설비공학팀	74118-000014	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-02	“A”
4	설비공학팀	74118-000010	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-02	“A”
5	설비공학팀	76067-000004	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-02	“A”
6	설비공학팀	76067-000006	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-02	“A”
7	설비공학팀	74118-000006	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-02	“A”
8	설비공학팀	74118-000007	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-02	“A”
9	설비공학팀	76067-000005	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-02	“A”
10	설비공학팀	76067-000008	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-04-21	“A”
11	설비공학팀	76069-000001	안전밸브작동시험기	안전밸브작동, 플랜지 등 교체	2021-05-11	“B”
12	설비공학팀	76069-000002	안전밸브작동시험기	안전밸브, 플랜지등 교체공사	2021-05-11	“B”
13	설비공학팀	76063-000002	탱크로리	안전밸브등 교체	2021-05-11	“B”
14	설비공학팀	76069-000005	안전밸브작동시험기	안전밸브작동 플랜지 등 교체	2021-05-11	“B”
15	설비공학팀	76069-000004	안전밸브작동시험기	안전밸브 플랜지 등 교체공사	2021-05-11	“B”
16	설비공학팀	76069-000003	안전밸브작동시험기	안전밸브 플랜지 등 교체공사	2021-05-11	“B”
17	설비공학팀	74118-000011	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”
18	설비공학팀	76067-000004	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”
19	설비공학팀	76067-000007	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”
20	설비공학팀	76067-000008	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”
21	설비공학팀	74118-000006	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”
22	설비공학팀	74118-000014	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”

연 번	관리부서	자산관리번호	장비명	수리내역		
				내역	수리일자	수리처
23	설비공학팀	76067-000006	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”
24	설비공학팀	74118-000007	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”
25	설비공학팀	74118-000010	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”
26	설비공학팀	76067-000005	나사가공기	절삭유 교체, 칩제거 및 정기점검	2021-11-23	“A”
27	설비공학팀	74118-000006	나사가공기	파이프머신헤드 등 교체	2022-03-18	“A”
28	설비공학팀	74118-000010	나사가공기	파이프머신 헤드 등 교체	2022-03-18	“A”
29	설비공학팀	74118-000007	나사가공기	파이프머신 헤드등 교체	2022-03-18	“A”
30	설비공학팀	76067-000007	나사가공기	파이프머신 헤드 등 교체	2022-03-18	“A”
31	설비공학팀	76067-000008	나사가공기	파이프머신 헤드등 교체	2022-03-18	“A”
32	설비공학팀	76067-000004	나사가공기	파이프머신 헤드 등 교체	2022-03-18	“A”
33	설비공학팀	76067-000006	나사가공기	파이프헤드 등 교체	2022-03-18	“A”
34	설비공학팀	76067-000005	나사가공기	파이프머신 헤드등 교체	2022-03-18	“A”
35	설비공학팀	74118-000011	나사가공기	파이프머신 헤드등 교체	2022-03-18	“A”
36	설비공학팀	74118-000014	나사가공기	파이프머신 헤드등 교체	2022-03-18	“A”
37	설비공학팀	73512-000001	내압기밀시험공사	기밀용배관 수리공사	2022-06-28	“C”
38	설비공학팀	76063-000002	탱크로리	압력계 및 온도계 등 노후 교체	2022-06-28	“C”
39	설비공학팀	76304-000001	1층시공실습장	브라켓 등 수리 보수	2022-11-15	“B”
40	설비공학팀	76062-000004	LPG충전실습장치	충전기 호스 교체	2022-12-15	“B”
41	설비공학팀	76062-000002	LPG충전실습장치	안전밸브 등 노후 교체	2022-12-15	“B”
42	설비공학팀	76062-000003	LPG충전실습장치	계장설비 커버 설치	2022-12-15	“B”